

Programmazione dei calcolatori con laboratorio

9 settembre 2025

Istruzioni per la consegna

- Creare due file, uno per la soluzione della parte in C e l'altro per la soluzione della parte in Python;
- Per i nomi dei file usare il formato "cognome_nome.py" and "cognome_nome.c";
- Creare una archivio chiamato "cognome_nome.zip" contenente i due file;
- Inviare l'archivio per email rispondendo (**reply**) all'email ricevuta senza modificare il soggetto.

NB. Verranno sottratti punti in proporzione ai minuti di ritardo dalla scadenza.

1) Python

Siano date:

- una stringa `a` composta da parole formate soltanto da caratteri alfabetici, separati da singoli spazi e senza spazi all'inizio e alla fine della stringa,
- un intero `n`.

Si scriva una funzione, chiamata `longest_prefix_with_words`, che ritorna la stringa prefissa più lunga di `a` tale che:

- la sua lunghezza è esattamente `n`,
- contiene soltanto parole intere (nessuna parola deve essere tagliata),
- le parole sono separate da spazi singoli,
- se necessario, aggiungere spazi alla fine della parola per raggiungere la lunghezza di `n`.

Se la prima parola è più lunga di `n`, la funzione deve ritornare una stringa con `n` spazi.

Esempio

Se `s = 'hello world everyone'` e `n = 7`, la funzione ritorna `hello` (5 caratteri + 2 spazi)

2) C

Si consideri il seguente `main` di esempio

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char *a = malloc(50);

    a = strcpy(a, "Hello\tWorld\t!");
    a = realloc(a, strlen(a)+1);

    printf("Originale: \"%s\"\n", a);

    a = tab2spaces(a, 2);

    printf("Modificata: \"%s\"\n", a);

    return 0;
}
```

La funzione `tab2spaces` ha il seguente prototipo

```
char *tab2spaces(char *a, int s);
```

Questa riceve in ingresso una stringa `a`, allocata dinamicamente con `malloc` (o `calloc` o `realloc`), ed un intero positivo `s`. Modifica `a` sostituendo ogni carattere di tabulazione con esattamente `s` spazi e ritorna l'indirizzo di `a` aggiornato.

Si implementi la funzione `tab2spaces` facendo in modo che il precedente `main` sia sicuro.

Delle funzioni implementate si descriva la complessità spaziale e temporale in un commento al termine del codice.